

Misal  $A$  matriks,  $\lambda$  skalar (nilai bukan matriks)

Ingin dicari vektor  $x$  agar  $Ax = \lambda x$

artinya  $Ax - \lambda x = 0$  yaitu  $Ax - \lambda Ix = 0$

misal  $x = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ ,  $\lambda = 3$ ,  $\lambda x = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \end{pmatrix}$

$$\lambda Ix = 3 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}}_{\lambda I} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \end{pmatrix}$$

$(A - \lambda I)x = 0$

← matriks      ← vektor

Dua kemungkinan:  $A - \lambda I$  nonsingular, invers ada:  $(A - \lambda I)^{-1}(A - \lambda I)x = (A - \lambda I)^{-1}0$   
↳  $x = 0$   
vektor nol

•  $A - \lambda I$  singular, invers tidak ada:  $x$  tidak harus vektor nol  
↳ ada banyak kemungkinan vektor  $x$  yang memenuhi.  
↳ sama saja  $\det(A - \lambda I) = 0$

Ingin dicari vektor  $x$  selain nol

agar  $Ax = \lambda x$

↓  
syarat  $\det(A - \lambda I) = 0$

- $x$  disebut vektor eigen
- $\lambda$  disebut nilai eigen

↓  
diperoleh nilai eigen  $\lambda$   
(bisa banyak)

↓  
masukkan kembali ke  $Ax = \lambda x$   
atau sama saja  $(A - \lambda I)x = 0$ ,  
diperoleh SPL untuk mencari vektor  $x$   
yaitu vektor eigen.

Tapi vektor eigen bisa banyak. Namun bisa dicari "basis eigen"  
agar semua vektor eigen adalah kombinasi linier dari basis itu.  
Cara memperoleh basisnya → pilih aja beberapa vektor eigen bebas linier.